TRACE ESG - Laporan Kesiapan Dokumentasi Emisi Scope 3 Kategori 1

Dibuat: 2026-10-27 12:00 | Dataset: sample_transactions.csv (sintetis) | Pustaka faktor: emission_factors.csv (DUMMY demo) | Versi metode: TRACE-C1-v0.1 (Scope 3 Kategori 1, prototipe)

DISCLAIMER: TRACE ESG mendukung perhitungan, penelusuran bukti, dan persiapan dokumentasi. Aplikasi tidak memberikan verifikasi independen, sertifikasi, atau opini assurance.

Angka pada laporan ini adalah ESTIMASI emisi yang belum diverifikasi.

PERHATIAN: Faktor emisi pada data demo adalah DATA DUMMY ILUSTRATIF untuk keperluan demonstrasi. Angka tersebut bukan faktor emisi resmi dan tidak boleh dipakai untuk pelaporan sebenarnya.

1. Ringkasan emisi

Ukuran	Nilai
Total estimasi emisi (belum diverifikasi)	1.129,61 t CO2e
Transaksi pada berkas / dihitung / ditolak / duplikat dikecualikan	100 / 83 / 12 / 5
Jumlah pemasok	20
Catatan estimasi berbasis pengeluaran	36
Referensi bukti tercatat	82,1%
Temuan (Tinggi / Sedang / Rutin)	14 / 39 / 48

Kelas data	Transaksi	Emisi (t CO2e)	Pangsa
Data aktivitas sekunder	28	493,89	43,7%
Data pemasok (primer)	19	363,59	32,2%
Estimasi berbasis pengeluaran	36	272,12	24,1%

10 pemasok dengan estimasi emisi terbesar:

Pemasok	Emisi (t CO2e)	Pangsa
PT Sawit Lestari Abadi	273,86	24,2%
PT Grosir Bahan Pokok	170,97	15,1%
PT Agro Tepung Sentosa	163,37	14,5%
CV Gula Manis Jaya	119,30	10,6%
PT Minyak Nabati Raya	72,02	6,4%
PT Tepung Karya Pangan	71,39	6,3%
PT Pack Solusi Indonesia	55,56	4,9%
PT Digital Peralatan Kerja	37,33	3,3%

Pemasok	Emisi (t CO2e)	Pangsa
PT Plastindo Flexipack	35,88	3,2%
PT Servis Mesin Andalan	27,67	2,4%

2. Metode dan sumber faktor emisi

Emisi (kg CO2e) = data aktivitas (dalam satuan penyebut faktor) x faktor emisi. Data fisik hanya dikalikan faktor berbasis fisik; pengeluaran (IDR) hanya dikalikan faktor berbasis pengeluaran. Perhitungan ditolak jika satuan tidak kompatibel atau faktor tidak tersedia.

ID faktor	Faktor	Sumber	Tahun	Transaksi	Emisi (t CO2e)
EF-D002	1,1 kg CO2e/kg	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	9	249,65
EF-D003	2,3 kg CO2e/kg	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	2	124,31
EF-D004	1,2 kg CO2e/kg	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	4	55,56
EF-D006	6,5 kg CO2e/unit	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2018	7	41,52
EF-D007	1,6 kg CO2e/L	(tidak ada sumber)	2025	4	3,60
EF-D008	350 kg CO2e/unit	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	2	19,25
EF-D101	0,000075 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	1	26,56
EF-D102	0,00007 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	5	112,01
EF-D103	0,00013 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	2	43,93
EF-D105	0,00009 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	1	10,88
EF-D107	0,00006 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	3	6,69
EF-D108	0,00003 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	2	18,08
EF-D109	0,00004 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	7	36,18
EF-D110	0,00002 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	7	9,28
EF-D111	0,00005 kg CO2e/IDR	DUMMY-DEMO TRACE ESG	2025	8	8,51
SUPPLIER-S01	0,78 kg CO2e/kg	Data pemasok (diklaim, belum diverifikasi)	2025	6	136,81
SUPPLIER-S03	2,05 kg CO2e/kg	Data pemasok (diklaim, belum diverifikasi)	2025	5	177,63
SUPPLIER-S04	1,05 kg CO2e/kg	Data pemasok (diklaim, belum diverifikasi)	2025	5	24,15
SUPPLIER-S05	2,5 kg CO2e/kg	Data pemasok (diklaim, belum diverifikasi)	2025	3	25,00

3. Status bukti

Status bukti	Transaksi
Referensi tercatat (belum diverifikasi)	78

Status bukti	Transaksi
Belum tersedia	10
Sebagian tersedia	3
Berstatus 'tercatat' tetapi referensi kosong	2
Diminta, belum diterima	2

Tidak ada bukti yang ditandai 'terverifikasi': aplikasi hanya mencatat referensi dan metadata.

4. Indikator kesiapan (heuristik internal prototipe)

Indikator	Nilai	Status	Catatan
Transaksi yang berhasil dihitung	83 dari 95 (87.4%)	Sebagian	Transaksi yang ditolak tidak masuk total sehingga total bisa terlalu rendah.
Referensi bukti tercatat	78 dari 95 (82.1%)	Sebagian	Hanya mencatat referensi; isi dokumen belum diverifikasi oleh aplikasi.
Faktor emisi dengan sumber yang dapat ditelusuri (bukan dummy)	16.9% transaksi dihitung	Belum	Faktor berlabel DUMMY pada data demo tidak dihitung sebagai bersumber.
Rantai input-faktor-metode lengkap	83 dari 83	Terpenuhi	Mengecek kelengkapan rantai, bukan kebenaran isinya.
Porsi emisi dari estimasi berbasis pengeluaran	24.1% dari total emisi	Sebagian	Semakin tinggi porsinya, semakin besar ketidakpastian.
Temuan prioritas Tinggi yang masih terbuka	14 temuan	Belum	Perlu ditindaklanjuti lebih dulu.

Indikator ini adalah ringkasan deskriptif, bukan skor, standar resmi, maupun opini assurance.

5. Kualitas data per dimensi

Dimensi	Baik	Perhatian	Lemah
Kelengkapan	94	0	6
Keterlacakan	62	4	34
Relevansi	40	43	17
Konsistensi	80	6	14
Ketidakpastian	13	34	53

Setiap dimensi dinilai terpisah dengan alasan per transaksi (lihat ekspor CSV kualitas data). Tidak ada skor gabungan.

6. Daftar temuan

Jenis temuan	Tinggi	Sedang	Rutin	Total
Duplicate transaction	4	4	2	10

Jenis temuan	Tinggi	Sedang	Rutin	Total
Estimation method used	0	10	28	38
Evidence missing	3	11	3	17
Inconsistent reporting period	1	1	1	3
Invalid value	0	2	0	2
Missing factor/source	2	5	6	13
Missing required field	1	2	1	4
Outdated factor	0	0	7	7
Unit mismatch	3	4	0	7

Aturan prioritas: materialitas Tinggi jika pangsa >= 3.0% dari total, Sedang jika >= 1.0%. Matriks prioritas:

Materialitas \ Kelemahan data	Kelemahan Tinggi	Kelemahan Sedang	Kelemahan Rendah
Materialitas Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Materialitas Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Materialitas Rendah	Sedang	Rutin	Rutin

Temuan prioritas Tinggi (maks. 15 dari 14); daftar lengkap ada pada ekspor CSV:

ID	Transaksi	Temuan	Severity	Alasan prioritas	Rekomendasi
F-001	TRX-2025-054	Evidence missing	Tinggi	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (5.83%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Tinggi.	Minta/unggah dokumen pendukung (faktur, surat jalan, bukti pembayaran) dan catat referensinya.
F-002	TRX-2025-079	Unit mismatch	Sedang	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (5.17%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Sedang.	Pastikan satuan pada dokumen sumber memang demikian (salah satuan dapat menggeser hasil 1.000x) dan seragamkan satuan input.
F-003	TRX-2025-028	Evidence missing	Tinggi	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (5.14%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Tinggi.	Minta/unggah dokumen pendukung (faktur, surat jalan, bukti pembayaran) dan catat referensinya.
F-004	TRX-2025-028	Missing factor/source	Sedang	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (5.14%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Sedang.	Lengkapi source_name dan source_reference faktor (atau lampirkan dokumen pemasok), atau ganti dengan faktor yang sumbernya jelas.
F-005	TRX-2025-061	Duplicate transaction	Sedang	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.64%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Sedang.	Pertahankan satu catatan; baris duplikat dikecualikan dari total emisi.
F-006	TRX-2025-062	Evidence missing	Tinggi	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.62%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Tinggi.	Minta/unggah dokumen pendukung (faktur, surat jalan, bukti pembayaran) dan catat referensinya.
F-007	TRX-2025-062	Missing factor/source	Sedang	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.62%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Sedang.	Lengkapi source_name dan source_reference faktor (atau lampirkan dokumen pemasok), atau ganti dengan faktor yang sumbernya jelas.
F-008	TRX-2025-039	Duplicate transaction	Sedang	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.62%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Sedang.	Pertahankan satu catatan; baris duplikat dikecualikan dari total emisi.
F-009	TRX-2025-039	Duplicate transaction	Tinggi	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.37%, proxy: pangsa pengeluaran (emisi tidak dapat dihitung); ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Tinggi.	Pertahankan satu catatan; baris duplikat dikecualikan dari total emisi.

ID	Transaksi	Temuan	Severity	Alasan prioritas	Rekomendasi
F-010	TRX-2025-014	Inconsistent reporting period	Sedang	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.35%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Sedang.	Periksa cut-off: pindahkan transaksi ke periode yang benar atau koreksi tanggalnya.
F-011	TRX-2025-068	Unit mismatch	Tinggi	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.27%, proxy: pangsa pengeluaran (emisi tidak dapat dihitung); ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Tinggi.	Konfirmasi satuan/mata uang dan kuantitas pada surat jalan atau faktur, koreksi data, lalu hitung ulang. Sampai dikoreksi, transaksi ini TIDAK termasuk dalam total emisi.
F-012	TRX-2025-008	Missing required field	Tinggi	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.16%, proxy: pangsa pengeluaran (emisi tidak dapat dihitung); ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Tinggi.	Lengkapi 'activity_quantity' dari dokumen sumber lalu unggah ulang.
F-013	TRX-2025-061	Duplicate transaction	Tinggi	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.15%, proxy: pangsa pengeluaran (emisi tidak dapat dihitung); ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Tinggi.	Pertahankan satu catatan; baris duplikat dikecualikan dari total emisi.
F-014	TRX-2025-035	Unit mismatch	Sedang	Prioritas Tinggi: materialitas Tinggi (3.13%, pangsa emisi; ambang Tinggi >= 3.0%, Sedang >= 1.0%) dan kelemahan data Sedang.	Pastikan satuan pada dokumen sumber memang demikian (salah satuan dapat menggeser hasil 1.000x) dan seragamkan satuan input.

7. Tindakan perbaikan yang disarankan

Jenis temuan	Jumlah	Prioritas Tinggi	Tindakan
Duplicate transaction	10	4	Pertahankan satu catatan; baris duplikat dikecualikan dari total emisi.
Evidence missing	17	3	Minta/unggah dokumen pendukung (faktur, surat jalan, bukti pembayaran) dan catat referensinya.
Unit mismatch	7	3	Pastikan satuan pada dokumen sumber memang demikian (salah satuan dapat menggeser hasil 1.000x) dan seragamkan satuan input.
Missing factor/source	13	2	Lengkapi source_name dan source_reference faktor (atau lampirkan dokumen pemasok), atau ganti dengan faktor yang sumbernya jelas.
Missing required field	4	1	Lengkapi 'activity_quantity' dari dokumen sumber lalu unggah ulang.
Inconsistent reporting period	3	1	Periksa cut-off: pindahkan transaksi ke periode yang benar atau koreksi tanggalnya.
Estimation method used	38	0	Jika transaksi ini material, minta data aktivitas fisik atau faktor spesifik pemasok agar tidak bergantung pada estimasi pengeluaran.
Outdated factor	7	0	Cari faktor yang lebih mutakhir atau dokumentasikan alasan memakai faktor lama.
Invalid value	2	0	Gunakan format YYYY-MM-DD dan pastikan tanggalnya ada di kalender.

8. Batasan data dan batasan prototipe

- Prototipe untuk demonstrasi kompetisi; cakupan hanya Scope 3 Kategori 1 (Purchased Goods and Services).
- Faktor emisi pada data demo adalah DATA DUMMY ILUSTRATIF, bukan faktor resmi. Untuk data nyata, faktor, batas, dan metode harus ditinjau oleh tenaga ahli yang kompeten.
- Kelengkapan data tidak sama dengan keakuratan data; aplikasi hanya memeriksa kelengkapan, keterlacakan, konsistensi dasar, dan menandai relevansi serta ketidakpastian secara kualitatif.
- Aplikasi mencatat referensi/metadata bukti dan hash berkas yang diunggah, tetapi tidak membaca atau memverifikasi isi dokumen.

• Transaksi yang ditolak (satuan tidak cocok, faktor tidak tersedia, input tidak valid) tidak masuk total sehingga total dapat terlalu rendah; duplikat dikecualikan menurut aturan yang terdokumentasi.

• Tidak ada kurs mata uang asing, penyesuaian inflasi, alokasi, maupun kuantifikasi ketidakpastian statistik.

• Ambang materialitas dan indikator kesiapan adalah heuristik internal prototipe, bukan standar resmi.

DISCLAIMER: TRACE ESG mendukung perhitungan, penelusuran bukti, dan persiapan dokumentasi. Aplikasi tidak memberikan verifikasi independen, sertifikasi, atau opini assurance.